



Atividades Práticas

Trilha Dominando Algoritmos:
O Modelo Sequencial

Prazer, eu sou...

Faça um programa que apresente um estudante universitário considerando seu nome, curso que estuda, semestre atual e seu hobby favorito.

Entrada	Saída
Rodrigo Administração 4 assistir Séries	Prazer, eu sou o(a) Rodrigo! Atualmente estou no 4º semestre de Administração e meu hobby favorito é assistir séries.
Ana Nutrição 2 jogar vôlei	Prazer, eu sou o(a) Ana! Atualmente estou no 2º semestre de Nutrição e meu hobby favorito é jogar vôlei.

Churrasco de Domingo

Faça um programa que avalie quanto cada pessoa deve contribuir para o churrasco de domingo. O programa deve receber a quantidade de pessoas e calcular o quanto de carne, linguiça e frango deve ser comprado e quanto cada pessoa deve pagar. Considere que cada pessoa consome 300g de carne (R\$ 50,00/kg), 200g de linguiça (R\$ 28,00/kg) e 150g de frango (R\$ 22,00/kg).

Entrada	Saída
12	Quantidades: Carne: 3.6 kg - Linguiça: 2.4 kg - Frango: 1.8 kg Custo total: Carne: R\$ 180.00 - Linguiça: R\$ 67.20 - Frango: R\$ 39.60 Custo total do churrasco: R\$ 286.80 Cada pessoa deve contribuir com: R\$ 23.90

Média de Notas

Faça um programa que calcule a média de um aluno, a partir de três notas informadas pelo usuário.

Entrada	Saída
Rafaela 5.5 6.0 6.5	O(A) estudante Rafaela ficou com média 6.0
João 2.0 2.5 3.0	O(A) estudante João ficou com média 2.5

Compra no Exterior

Faça um programa para simular a conversão de um valor em real para dólar. Considere a cotação do dólar em R\$ 5,42.

Entrada	Saída
5000	Valor em real R\$ 5000. Valor em dólar \$ 922.51.
5	Valor em real R\$ 5. Valor em dólar \$ 0.92.

Compra Online

Faça um programa para calcular o valor final de uma compra, a partir do valor da compra e do cupom de desconto. O cupom diz a **porcentagem** do desconto.

Entrada	Saída
Rodrigo 1000 10	Olá Rodrigo, sua compra de R\$ 1000.00 foi confirmada! Foi aplicado um desconto de 10%. O total final ficou em R\$ 900.00
Ana 1000 5.5	Olá Ana, sua compra de R\$ 1000.00 foi confirmada! Foi aplicado um desconto de 5.5%. O total final ficou em R\$ 945.00

Cuidando da Saúde

Faça um programa para calcular o IMC de uma pessoa, a partir de sua altura e peso. A fórmula para calcular o IMC é: ***peso / altura²***.

Entrada	Saída
Rodrigo 1.89 94.5	Rodrigo, seu IMC é de 26.4550
Ana 56 1.65	Rodrigo, seu IMC é de 20.5693

Você lê rápido?

Faça um programa que calcule o tempo que um livro será lido por uma pessoa a partir do nome do livro, do total de páginas e do tempo em segundos de leitura por página.

Entrada	Saída
Helen Lógica de Programação 704 80	Helen, você finalizará a leitura do livro Lógica de Programação em aproximadamente 15.64 horas.

Açaiteria

Faça um programa para calcular o total de uma venda de açaí a partir das quantidades compradas para cada tamanho: pequeno, médio e grande, sabendo que o valor do açaí é R\$ 13,50, R\$ 15,00 e R\$ 17,50 respectivamente. O programa também deve receber o valor do cupom de desconto em porcentagem.

Entrada	Saída
1	Seu pedido foi registrado.
1	- Açaí P: 1
1	- Açaí M: 1
50	- Açaí G: 1
	Desconto de 50% aplicado.
	Total R\$ 23.00

Piloto Kart

Faça um programa que avalie a performance de um piloto, a partir do tamanho da pista em metros, da quantidade de voltas e do tempo total em segundos que ele completou a primeira volta. O programa deve calcular a distância total da corrida em quilômetros e a previsão de tempo em minutos que ele concluirá a corrida se manter seu tempo de volta.

Entrada	Saída
850 7 72	Análise Preditiva Concluída -- Distância total a ser percorrida: 5.95 km. Previsão de conclusão: 8.4 minutos.

Meta Pessoal

Faça um programa que calcule em quanto tempo será possível alcançar uma meta pessoal e qual valor deverá ser poupado mensalmente para isso. O usuário deverá informar a descrição da meta, o valor necessário para atingi-la, seu salário mensal e o total das despesas mensais. Considere que, após descontar as despesas, o programa deve reservar automaticamente 30% do valor restante como economia fixa, e que o valor que sobrar após essa reserva poderá ser destinado mensalmente para alcançar a meta.

Entrada	Saída
iPad Pro + Apple Pencil 5500 10000 7380.95	Meta: iPad Pro + Apple Pencil (R\$ 5500.00) Salário: R\$ 10000.00 - Despesas: R\$ 7380.95 Saldo após despesas: R\$ 2619.05 Reserva fixa (30%): R\$ 785.72 Valor disponível para a meta: R\$ 1833.33 por mês Prazo estimado para atingir a meta: 3.00 meses